

ЭКГ

Электрокардиостимулятор: сливной комплекс и память сердца

Как читать плёнку со стимулятором: спайк, захват, восприятие;
конкуренция навязанного и собственного ритма; почему инверсия
зубца Т у собственных комплексов — не обязательно ишемия

Реальная плёнка с вызова. Сначала случай и вопросы, затем разбор.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 19 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Случай

Повод к вызову не кардиологический: боль в животе. В анамнезе — постоянный электрокардиостимулятор.

При осмотре: артериальное давление 160/90 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 63 в минуту. Ангинозной боли, одышки, перебоев и синкопальных состояний нет.

Электрокардиограмма записана в рамках осмотра, а не по поводу жалоб на сердце.

Аппарат вывел: частота 63 в минуту, интервал RR 0,924 с, QRS 0,177 с, QT 0,538 с, QTc по Базетту 0,559 с, QTc по Фридерии 0,552 с, ось QRS -22° . Поля зубца Р, интервала PQ и оси зубца Р остались пустыми: алгоритм аппарата зубец Р не выделил.

Диагноз бригады — острый холецистит. В стационаре диагноз подтверждён.

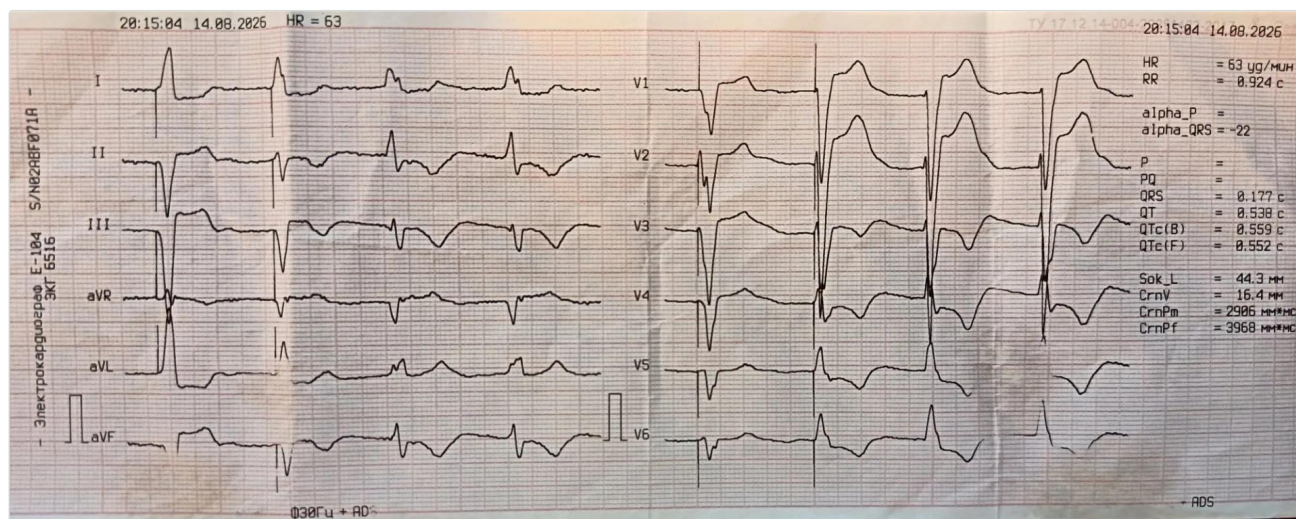


Рис. 1. Двенадцать отведений, 25 мм/с, 10 мм/мВ. В левой половине записи (I, II, III, aVR, aVL, aVF) — четыре комплекса: первые два идут за вертикальным артефактом стимуляции, третий и четвёртый узкие и артефакта не имеют. В правой половине (V1–V6) — три комплекса, все со стимуляцией. Фото автора.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала, после возвращения к случаю.

1. За артефактом стимуляции следует широкий комплекс. Какая камера стимулируется и чем это доказывается по плёнке?
2. Первый и второй комплексы оба идут за артефактом, но выглядят по-разному. Что произошло со вторым?
3. Чем истинное слияние отличается от псевдослияния и почему ни то, ни другое не относится к неисправностям?
4. Третий и четвёртый комплексы идут без артефакта стимуляции. Не значит ли это, что стимулятор перестал выдавать импульс?
5. У собственных комплексов зубец Т отрицательный в II, III и aVF при положительном в I и aVL. Это ишемия нижней стенки?
6. Аппарат не смог измерить зубец Р и интервал PQ. Что из этого следует и можно ли по этой плёнке назвать режим стимуляции?
7. Если бы у пациента была ангинозная боль, как оценивать сегмент ST на фоне стимулированных комплексов?

Как читать эту плёнку

Найти артефакт стимуляции

Артефакт стимуляции (спайк) — узкий вертикальный всплеск, который рисует не сердце, а разряд стимулятора. При униполярной конфигурации электрода он крупный и хорошо виден, при биполярной может быть почти незаметен. Чтение плёнки со стимулятором начинается не с комплекса QRS, а с ответа на два вопроса: где артефакт есть и что следует непосредственно за ним.

На этой записи артефакт отчётливо виден перед первым и вторым комплексами: вертикальная линия «прошивает» сразу несколько дорожек, потому что перо самописца отклоняется на всю амплитуду разряда. Перед третьим и четвёртым комплексами такой линии нет — там крутой фронт зубца R, но не артефакт. В правой половине плёнки артефакты стоят перед всеми тремя комплексами.

Измерить интервалы

Интервал между двумя артефактами в левой половине — около 0,96 с, то есть навязанная частота примерно 63 в минуту. В правой половине артефакты идут подряд с интервалами 0,93–0,96 с — та же частота. Интервал между собственными, третьим и четвёртым, комплексами — около 0,99 с, то есть собственный ритм около 61 в минуту. Разница между навязанной и собственной частотой — две-три в минуту. Это ключевое число всей плёнки, и к нему мы вернёмся: именно при близких частотах возникает конкуренция, из которой рождаются сливные комплексы.

Сравнить морфологию

Три комплекса на этой записи различаются систематически, а не случайно.

Признак	Комплекс 1	Комплекс 2	Комплексы 3 и 4
Артефакт стимуляции	есть	есть	нет
Ширина QRS	около 0,18 с	около 0,12 с	около 0,10 с
Амплитуда R в I	около 9 мм	около 7 мм	около 4,5 мм
Форма в II	глубокий QS	малый r и узкий S	высокий R и S
Зубец T в II	положительный, куполом	отрицательный	отрицательный



Рис. 2. Три типа комплексов с одной плёнки в одинаковом масштабе, отведение I. Слева — полностью навязанный комплекс: широкий, высокоамплитудный. В центре — комплекс, который тоже идёт за артефактом, но заметно уже и ниже. Справа — собственный комплекс, артефакта перед ним нет. Вертикальная линия у первых двух — сам артефакт стимуляции, синяя метка сверху указывает его положение. Небольшой пик у нижнего края правого фрагмента — вершина зубца R из соседней дорожки II: при большой амплитуде дорожки на плёнке частично перекрываются. Фрагменты фотографии автора.

Комплекс 2 занимает промежуточное положение по всем измеряемым признакам: он шире собственного, но уже стимулированного; амплитуда зубца R в отведении I больше собственной, но меньше стимулированной. Это не артефакт измерения и не случайность записи, а закономерность, у которой есть точное название и механизм.

Азбука: артефакт, камера, код режима

Разведение предсердного и желудочкового электрода делается не по виду самого артефакта, а по тому, что следует за ним.

Тип стимуляции	Где электрод	Что на плёнке
Однокамерная предсердная (AAI)	правое предсердие	артефакт, сразу за ним зубец P, затем собственный узкий комплекс QRS, если предсердно-желудочковое проведение сохранено
Однокамерная желудочковая (VVI)	правый желудочек	артефакт, сразу за ним широкий комплекс QRS с морфологией блокады левой ножки; зубец P либо собственный, либо не связан с комплексом
Двухкамерная (DDD)	правое предсердие и правый желудочек	два артефакта в цикле: перед зубцом P и перед комплексом QRS

Логика различия — анатомическая. Предсердный электрод возбуждает предсердие, а желудочки затем возбуждаются собственным путём, через предсердно-желудочковый узел и систему Гиса — Пуркинье, поэтому комплекс QRS остаётся узким. Желудочковый электрод возбуждает миокард желудочка в обход быстропроводящей системы: волна идёт от места контакта по миокарду, медленно, отсюда широкий комплекс.

Первые три буквы кода NBG, которые стоит найти в паспорте устройства: камера стимуляции, камера восприятия, характер ответа на воспринятый собственный сигнал (I — подавление, T — запуск, D — оба).

Морфология стимуляции из правого желудочка

Стимуляция из верхушки правого желудочка даёт устойчивый и узнаваемый рисунок, который нужно знать как фон, чтобы не принимать его за патологию:

- широкий комплекс QRS, как правило 0,12 с и более;
- морфология блокады левой ножки пучка Гиса: отрицательный комплекс в V1, положительный монофазный зубец R в V6;
- ось отклонена влево и вверх, поскольку фронт возбуждения идёт снизу вверх;
- сегмент ST и зубец T направлены противоположно основному отклонению комплекса QRS.

Последний пункт — источник постоянных ошибок. Дискордантность ST и T при стимулированном комплексе не признак ишемии, а неизбежное следствие изменённой последовательности возбуждения: если желудочек возбуждается ненормальным путём, он и восстанавливается ненормальным путём. Такие изменения называют вторичными, и они появляются и исчезают одновременно со стимуляцией.

Стимуляция из выходного тракта правого желудочка, из области перегородки или бивентрикулярная стимуляция при сердечной недостаточности дают иную ось и иную морфологию. «Нетипичный» рисунок при работающем устройстве сам по себе не означает неисправности — он означает, что электрод стоит не в верхушке.

Захват и восприятие: два независимых требования

К стимулятору предъявляются два независимых требования, и на плёнке они проверяются раздельно.

Захват (capture) — способность импульса вызвать возбуждение миокарда. Проверяется тем, следует ли за артефактом комплекс: за желудочковым артефактом — широкий QRS, за предсердным — зубец P.

Восприятие (sensing) — способность устройства увидеть собственную активность и промолчать. Проверяется обратным: там, где прошёл собственный комплекс, артефакта быть не должно, а следующий импульс должен отсчитываться от этого собственного комплекса, а не от предыдущего артефакта.

Исправное устройство с полностью сохранным восприятием у пациента с собственным ритмом близкой частоты будет стимулировать не постоянно, а с перерывами. Плёнка, на которой часть комплексов навязана, а часть собственная, — это чаще всего картина нормальной работы, а не поломки.

Неисправности: четыре сценария

Неисправность	Что на плёнке	Типичные причины
Отсутствие захвата (failure to capture)	артефакт есть, ответа за ним нет — «в пустоту»	смещение или перелом электрода, рост порога стимуляции, истощение батареи, фиброз в зоне контакта, гиперкалиемия, антиаритмики, ишемия зоны электрода
Отсутствие выхода (failure to output)	артефакта нет там, где он должен быть по запрограммированной частоте; пауза без артефакта	избыточное восприятие, перелом или разрыв провода, полное истощение батареи, размыкание в системе
Недостаточное восприятие (undersensing)	артефакты падают куда попало, в том числе на зубец Т предыдущего комплекса	смещение электрода, низкоамплитудный собственный сигнал, неверно заданный порог чувствительности
Избыточное восприятие (oversensing)	стимуляция подавляется посторонними сигналами, возникают паузы	миопотенциалы, восприятие собственного зубца Т, электромагнитные помехи, повреждение изоляции

Клинически опаснее всего первые два у пациента, зависящего от стимулятора: у него нет собственного ритма, и любая пауза становится асистолией. Отдельно стоит помнить про гиперкалиемию как обратимую причину потери захвата — она предполагается у пациентов с хронической болезнью почек и на диализе.

Артефакт, попадающий на зубец Т, — это феномен R-on-T, потенциально способный запустить желудочковую тахикардию или фибрилляцию.

Конкуренция ритмов: откуда берутся сливные комплексы

Стимулятор работает по простому правилу: он отсчитывает интервал от последнего воспринятого события и, если за это время собственный комплекс не появился, выдаёт импульс. Пока собственная частота заведомо ниже запрограммированной, каждый цикл заканчивается стимуляцией. Пока собственная частота заведомо выше — устройство молчит постоянно.

Интересное происходит в узкой зоне, где частоты почти совпадают. Тогда собственный импульс и выход стимула приходят в один и тот же короткий промежуток, и исход конкретного цикла определяется десятками миллисекунд. Возможны три исхода.

Собственный комплекс успел первым и был воспринят. Устройство подавляет импульс, артефакта нет, комплекс полностью собственный.

Стимул вышел первым. Возбуждение распространяется от электрода по миокарду, комплекс полностью навязанный, широкий.

Оба фронта оказались в миокарде одновременно. Собственное возбуждение уже начало распространяться по системе Гиса — Пуркинье, но не успело охватить весь желудочек, когда вышел стимул и возбудил миокард вокруг электрода. Два фронта

встречаются, и результирующий комплекс складывается из двух векторов. Это и есть **сливной комплекс** (fusion beat).

Механика объясняет, почему сливной комплекс всегда уже полностью стимулированного: часть желудочка охвачена быстрым физиологическим проведением, а не медленным распространением по миокарду. И почему форма промежуточная: суммируются два вектора, направленные по-разному, и там, где они противоположны, амплитуда падает.

Слияние и псевдослияние

Отличать их нужно потому, что выводы разные: одно означает, что стимул участвовал в возбуждении, другое — что он не сделал ничего.

Признак	Истинное слияние (fusion)	Псевдослияние (pseudofusion)
Что произошло	стимул возбудил часть миокарда одновременно с собственным фронтом	артефакт наложился на уже развернувшийся собственный комплекс; миокард в этот момент рефрактен, вклада нет
Ширина QRS	между собственной и полностью навязанной	равна собственной
Форма	промежуточная между собственной и навязанной	полностью совпадает с собственной
Что это значит	захват есть, восприятие работает на грани цикла	захвата нет и не требуется; артефакт лишь совпал по времени

Ни то, ни другое неисправностью не является. Оба феномена — следствие того, что запрограммированная частота близка к собственной. Их клиническое значение косвенное: они показывают, что пациент значительную часть времени идёт на собственном ритме, а это довод в пользу пересмотра настроек устройства, поскольку избыточная стимуляция правого желудочка сама по себе нежелательна. Решение принимает не выездная бригада, а специалист по устройствам при плановом контроле.

Важная оговорка: истинное псевдослияние отличить от слияния по одной плёнке иногда невозможно, особенно при биполярном электроде с малозаметным артефактом и при небольшой разнице в морфологии. Тогда честная формулировка описания — «комплекс с артефактом стимуляции и морфологией, промежуточной между собственной и навязанной», без категоричного вывода.

Память сердца

Это второе, что есть на разбираемой плёнке, и клинически оно важнее сливного комплекса, потому что именно здесь совершается ошибка с последствиями.

Что это

Память сердца (cardiac memory, T-wave memory) — стойкое изменение зубца Т у **собственных** комплексов, которое сохраняется после того, как аномальная последовательность возбуждения прекратилась. Термин и основные свойства сформулировал Розенбаум с соавторами в 1982 году, опираясь на более ранние наблюдения Чаттерджи о стойких изменениях зубца Т после стимуляции.

Феномен описан для любой длительно существовавшей аномальной активации: стимуляции правого желудочка, преходящей блокады левой ножки, желудочковой тахикардии, проведения по дополнительному пути.

Правило Розенбаума

Формулировка, из которой всё следует: **вектор зубца Т собственных комплексов повторяет направление вектора комплекса QRS, который был при аномальном возбуждении**. Сердце как бы запоминает предыдущую последовательность и воспроизводит её в реполяризации.

К этому Розенбаум добавил два свойства, которые и дали феномену имя: изменения накапливаются — чем дольше существовала аномальная активация, тем больше амплитуда изменённого зубца Т и тем дольше он сохраняется; при повторных эпизодах изменения появляются быстрее и выражены сильнее.

Принято различать короткую память, возникающую после менее двух часов стимуляции и сохраняющуюся минуты и часы, и длительную, формирующуюся за недели стимуляции и сохраняющуюся недели и месяцы. Клинически значима вторая.

Механизм

Розенбаум объяснял феномен электротонической модуляцией: реполяризация задерживается там, где деполяризация начинается, и ускоряется там, где заканчивается. Современное объяснение добавляет к этому ремоделирование ионных токов: снижается транзиторный выходящий калиевый ток I_{to} , теряется характерная зазубрина потенциала действия, длительность потенциала действия эпикардиальных клеток удлиняется. Каскад запускается локальным растяжением миокарда, требует сокращения, опосредован ангиотензином II, системой микротрубочек и кальциевым током ICa,L и заканчивается изменением ядерных транскрипционных факторов, то есть настоящей перестройкой экспрессии белков.

Практическое следствие из механизма: удлинение потенциала действия закономерно удлиняет интервал QT. Удлинённый QTc у пациента с длительной стимуляцией — часть той же картины, а не отдельная находка.

Критерии различения с ишемией

Проблема очевидна: глубокая инверсия зубца Т у пациента с имплантированным устройством — та же возрастная группа, где ишемия распространена, и та же картина, что при синдроме Велленса, где промедление стоит дорого.

Швилкин с соавторами (Circulation, 2005) сравнили электрокардиограммы двух групп: тринадцать пациентов, которым после плановой имплантации в течение недели стимулировали желудочек в режиме DDD с короткой задержкой, и сорок семь пациентов с инверсией зубца Т в грудных отведениях из числа двухсот двадцати восьми, поступивших на чрескожное вмешательство с острым коронарным синдромом. Сочетание трёх признаков оказалось характерным для памяти сердца:

1. **положительный зубец Т в aVL;**
2. **положительный или изоэлектрический зубец Т в I;**
3. **максимальная инверсия зубца Т в грудных отведениях глубже, чем инверсия в III.**

Комбинация дала чувствительность 92 % и специфичность 100 % в различении памяти от ишемической инверсии, независимо от того, какая артерия была поражена.

Почему это работает, следует из геометрии. Электрод стоит в области верхушки правого желудочка, навязанный комплекс QRS положителен в I и aVL, и по правилу Розенбаума

зубец Т собственных комплексов в этих отведениях тоже становится положительным. Ишемия же в подавляющем большинстве случаев затрагивает левый желудочек, и вектор ишемической инверсии в фронтальной плоскости отклоняется вправо, давая отрицательный зубец Т именно в I и aVL.

Отдельного внимания требует случай, наиболее близкий к разбираемой плёнке. Ишемия по доминирующей правой коронарной артерии тоже даёт положительные зубцы Т в I и aVL, то есть по первым двум критериям неотличима от памяти. Различает их третий признак: при такой ишемии максимальная инверсия в **нижних** отведениях глубже, чем в грудных, а при памяти — наоборот.

Ограничения критериев следует называть прямо. Работа ретроспективная, группа памяти состояла из тринадцати человек, в крупных проспективных исследованиях критерии не подтверждались, и выведены они для инверсии в **грудных** отведениях при стимуляции из верхушки правого желудочка. Поскольку ось при стимуляции из верхушки и при блокаде левой ножки схожа, те же критерии применяют и к инверсии после преходящей блокады левой ножки.

Чего память не отменяет

Память сердца объясняет инверсию зубца Т, но не исключает ишемию: одно не запрещает другого, и у пациента с устройством может быть и то и другое одновременно. Поэтому правило формулируется в одну сторону: **при ангинозной боли инверсия зубца Т на память не списывается**. Память — объяснение для бессимптомного пациента, у которого находка на плёнке иначе повлекла бы неоправданную тревогу; при клинике коронарного события она не имеет права ничего отменять.

Опоры, которые снимают вопрос надёжнее любых критериев: прежняя плёнка того же пациента, запись в динамике и тропонин.

Инфаркт на фоне стимулированного ритма

Обычная оценка сегмента ST при навязанном комплексе невозможна: ST и Т вторично изменены самой стимуляцией. Для этой ситуации существуют критерии Сгарбоссы, и их история важна для понимания границ применения.

Оригинальные критерии выведены в 1996 году на материале исследования GUSTO-1 — отдельной работой для блокады левой ножки и отдельной, более короткой, для стимулированного ритма. Критериев три: конкордантный подъём сегмента ST не менее 1 мм в любом отведении; депрессия сегмента ST не менее 1 мм в V1, V2 или V3; дискордантный подъём сегмента ST не менее 5 мм. Специфичность высокая, чувствительность низкая.

Модифицированные критерии (Смит с соавторами, 2012) заменяют абсолютный порог 5 мм пропорциональным: отношение подъёма сегмента ST к глубине предшествующего зубца S не менее 0,25. Разработаны и валидированы они для блокады левой ножки; на стимулированный ритм переносятся по аналогии, и данные о их работе при стимуляции есть, но объём валидации меньше, чем при блокаде.

Практический вывод для догоспитального этапа не меняется от тонкостей:

отрицательные критерии инфаркт не исключают. Ангинозная клиника при стимулированном ритме ведётся как острый коронарный синдром, а решение принимается по клинике, динамике плёнки и тропонину в стационаре, а не по попытке разглядеть ишемию в заведомо искажённой реполяризации.

Магнит: стимулятор и дефибриллятор — разные вещи

Устройство	Что делает магнит	Зачем это может понадобиться
Стимулятор	переводит в асинхронный режим (VOO, DOO): фиксированная частота, восприятие отключено	разорвать тахикардию, опосредованную устройством; обойти избыточное восприятие с паузами
Кардиовертер-дефибриллятор	отключает шоковую терапию, стимуляцию не меняет	прекратить повторные неоправданные разряды при синусовой тахикардии, помехах, повреждении провода

Путать эти два действия нельзя: магнит на дефибрилляторе не улучшает стимуляцию и не помогает при брадикардии, он только выключает разряды. После снятия магнита шоковая терапия включается снова.

При остановке сердца у пациента с любым устройством реанимация и наружная дефибрилляция проводятся стандартно; электроды не накладывают непосредственно над корпусом устройства, смещая их или используя переднезаднее расположение.

Догоспитальная тактика

Сама по себе картина «часть комплексов навязана, часть собственная» вмешательства не требует. Тактика возникает тогда, когда устройство не выполняет свою работу и это отражается на гемодинамике.

По действующим Алгоритмам оказания скорой и неотложной медицинской помощи (приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023, раздел «Кардиология», внутренние страницы 44–45) при брадиаритмиях и нарушениях проводимости:

- частота более 40 в минуту, гемодинамика стабильна, приступов Морганьи — Эдамса — Стокса нет — лечения на этапе скорой помощи не требует, рекомендуется обращение в поликлинику;
- частота менее 40 в минуту при стабильной гемодинамике и без приступов — мониторинг электрокардиограммы, **атропин 0,5–1 мг (0,5–1 мл) внутривенно**, медицинская эвакуация в больницу;
- частота менее 40 в минуту с нестабильной гемодинамикой, рецидивирующими приступами Морганьи — Эдамса — Стокса, при дисфункции синусового узла, предсердно-желудочковых и внутрижелудочковых блокадах — мониторинг, венозный или внутрикостный доступ, натрия хлорид 0,9 % 250 мл внутривенно капельно, **атропин 0,5–1 мг внутривенно, допамин 5–7 мкг/кг/мин** в разведении в 250 мл натрия хлорида 0,9 % внутривенно капельно или через шприцевой дозатор; при отсутствии эффекта и рецидивирующих приступах у больных без ишемической болезни сердца — **аминофиллин 240 мг (10 мл) внутривенно медленно**; временная кардиостимуляция силами бригады анестезиологии и реанимации; при недостаточном эффекте или невозможности временной стимуляции — **эпинефрин 0,5 мг внутривенно либо 1–4 мкг/кг/мин** капельно.

Расхождение с международной практикой. Руководства Европейского совета по реанимации и Американской кардиологической ассоциации при симптомной брадикардии ставят атропин дробно до суммарных 3 мг, далее инфузию изопrenalина или адреналина и чрескожную стимуляцию как ранний шаг для любой бригады, располагающей дефибриллятором с функцией стимуляции. Алгоритмы ДЗМ ограничивают временную стимуляцию бригадами анестезиологии и реанимации и включают амиофиллин, которого в перечисленных международных алгоритмах нет.

При подозрении на потерю захвата у пациента с хронической болезнью почек или на диализе отдельно рассматривается гиперкалиемия как обратимая причина, поскольку её коррекция восстанавливает захват.

Организационная часть, которую легко упустить: при любом контакте с пациентом, имеющим устройство, полезно получить его паспорт или карту — тип (стимулятор или дефибриллятор), камерность, режим, дату имплантации. По плёнке эти данные восстанавливаются лишь частично.

Возвращение к случаю

Что стимулируется. Перед навязанными комплексами стоит один артефакт, а не два, и за ним сразу следует широкий комплекс QRS, без предшествующего зубца Р. Это желудочковая стимуляция. Ось отклонена влево и вверх (-22°), в отведении I высокий положительный зубец R, в II, III и aVF комплекс глубоко отрицательный — картина, совместимая со стимуляцией из правого желудочка.

Что со вторым комплексом. Он идёт за артефактом, но по ширине (около 0,12 с против 0,18 с) и амплитуде занимает промежуточное положение между полностью навязанным и собственным. Это сливной комплекс. Против псевдослияния говорит то, что форма не совпадает с собственной: комплекс шире собственного, амплитуда зубца R в отведении I выше, зубец S в III глубже — то есть стимул внёс собственный вклад в возбуждение желудочка.

Почему это возникло именно здесь. Навязанная частота 63 в минуту, собственная 61 в минуту. Разница две в минуту — та самая узкая зона конкуренции, где фазы двух ритмов неизбежно сближаются. Косвенное подтверждение: если отложить назад от собственных комплексов их же интервал, ожидаемое время собственной активации попадает на несколько десятков миллисекунд раньше артефакта второго комплекса.

Работает ли устройство. Да, и обе функции проверяются по плёнке отдельно. Захват есть — за артефактом первого комплекса следует полноценный навязанный комплекс. Восприятие работает — там, где прошли собственные комплексы, артефактов нет, стимулятор корректно промолчал; артефактов на зубце Т нет, выпавших импульсов нет. Отсутствие артефактов перед третьим и четвёртым комплексами — это норма, а не отказ вывода: отказ выглядел бы как пауза без комплекса и без артефакта.

Зубцы Т у собственных комплексов. В II, III и aVF они отрицательные, в I и aVL положительные. Сопоставим с навязанным комплексом: он положителен в I и aVL, отрицателен в II, III и aVF. Направление зубца Т собственных комплексов повторяет направление вектора навязанного комплекса QRS во всех шести отведениях — это правило Розенбаума в чистом виде, то есть память сердца. Интервал QTc 0,559 с укладывается в тот же механизм.



Рис. 3. Собственные комплексы той же плёнки. В отведениях I и aVL зубец Т положительный, в aVF — глубоко отрицательный. Направление зубца Т повторяет направление комплекса QRS стимулированных комплексов (положительного в I и aVL, отрицательного в нижних отведениях). Первые два критерия Швилкина выполнены; третий на этой записи проверить нельзя, поскольку в грудных отведениях все комплексы навязаны. Фрагменты фотографии автора.

Чего плёнка не показывает. Режим стимуляции по ней не определяется: зубцы Р не выделяются, аппарат не измерил ни зубец Р, ни интервал PQ, ни его ось. Такая картина совместима с фибрилляцией предсердий, но однокамерный режим и двухкамерный с переключением режима на плёнке выглядят одинаково — нужен паспорт устройства. Положение электрода по грудным отведениям этой записи тоже не уточняется: амплитуды велики, дорожки V1 и V2 механически наложились друг на друга. И третий критерий Швилкина здесь неприменим по той же причине: в грудных отведениях нет ни одного собственного комплекса, инверсию сравнивать не с чем.

Исход. Повод к вызову был не кардиологический, ангинозной боли не было; диагноз бригады — острый холецистит — подтверждён в стационаре. Электрокардиограмма, снятая попутно, показала работающий стимулятор, конкуренцию с собственным ритмом и изменения реполяризации, объясняемые памятью сердца. Артериальное давление 160/90 мм рт. ст. отдельной неотложной кардиологической тактики не требовало.

Ценность этой плёнки учебная и состоит в двух ловушках, расположенных рядом. Первая: сливной комплекс, который легко записать в неисправность устройства. Вторая, дороже: инверсия зубца Т в нижних отведениях, которую легко записать в ишемию нижней стенки — и которая при бессимптомном пациенте с длительной стимуляцией правого желудочка объясняется памятью сердца.

Ответы на вопросы для размышления

1. Стимулируется желудочек. Доказательства: один артефакт в цикле, а не два; сразу за артефактом широкий комплекс QRS без предшествующего зубца Р; ось влево и вверх, положительный зубец R в I, глубоко отрицательный комплекс в II, III и aVF. Предсердная стимуляция дала бы за артефактом зубец Р и затем узкий собственный комплекс.

2. Второй комплекс — сливной. Собственное возбуждение началось на несколько десятков миллисекунд раньше выхода стимула, прошло часть желудочка по системе Гиса — Пуркинье, стимул возбудил остальное, и два фронта встретились в миокарде. Отсюда промежуточная ширина (около 0,12 с) и промежуточная амплитуда.

3. При истинном слиянии стимул участвует в возбуждении: комплекс шире собственного и по форме промежуточный. При псевдослиянии артефакт лишь наложился на уже развернувшийся собственный комплекс, миокард рефрактен, и форма с шириной остаются полностью собственными. Неисправностью не является ни то, ни другое: оба феномена — следствие близости запрограммированной и собственной частот. Косвенный практический смысл — довод для планового пересмотра настроек, поскольку избыточная стимуляция правого желудочка нежелательна.

4. Нет, это нормальная работа восприятия. Отказ вывода выглядел бы иначе: пауза, в которой нет ни комплекса, ни артефакта, при том что запрограммированный интервал истёк. Здесь же в положенное время прошли собственные комплексы, устройство их увидело и подавило импульс — именно то, для чего предусмотрен режим с подавлением.

5. Нет, картина объясняется памятью сердца. Направление зубца Т собственных комплексов повторяет направление комплекса QRS навязанных комплексов: положительное в I и aVL, отрицательное в II, III и aVF. Первые два критерия Швилкина выполнены. Оговорка обязательна: ишемия по доминирующей правой коронарной артерии тоже даёт положительные зубцы Т в I и aVL, а различающий её третий критерий — соотношение глубины инверсии в грудных и нижних отведениях — на этой плёнке неприменим, так как собственных комплексов в грудных отведениях нет. Решает клинический контекст: ангинозной боли нет, повод абдоминальный, диагноз подтверждён другой. При боли в груди такая инверсия на память не списывается ни при каких критериях.

6. Пустые поля зубца Р и интервала PQ означают, что алгоритм аппарата зубец Р не выделил; на плёнке он тоже не прослеживается. Это совместимо с фибрилляцией предсердий, но однокамерный желудочковый режим и двухкамерный с переключением режима при фибрилляции дают на плёнке одинаковую картину — один артефакт перед желудочковым комплексом. Назвать режим по плёнке нельзя, требуется паспорт устройства или опрос программатором.

7. По критериям Сгарбоссы, применимым при навязанном комплексе: конкордантный подъём сегмента ST не менее 1 мм в любом отведении, депрессия не менее 1 мм в V1–V3, чрезмерно дискордантный подъём (в модифицированном варианте — отношение подъёма к глубине предшествующего зубца S не менее 0,25). Главное при этом — отрицательный результат инфаркт не исключает: ангинозная клиника на фоне стимулированного ритма ведётся как острый коронарный синдром, с записью в динамике, сравнением с прежней плёнкой и тропонином.

Основные выводы

№	Вывод
1	Чтение плёнки со стимулятором начинается с артефакта: что следует за ним, то и стимулируется. Узкий комплекс с зубцом Р — предсердие, широкий комплекс — желудочек, два артефакта — обе камеры.
2	Захват и восприятие проверяются отдельно: захват — по наличию ответа за артефактом, восприятие — по отсутствию артефакта там, где прошёл собственный комплекс.
3	Плёнка, где часть комплексов навязана, а часть собственная, — обычно норма при близких частотах, а не поломка.
4	Сливной комплекс уже полностью навязанного и по форме промежуточен. Псевдосливной по ширине и форме равен собственному: стимул не внёс вклада.
5	Дискордантные ST и Т при навязанном комплексе — норма стимуляции, а не ишемия. Они появляются и исчезают вместе со стимуляцией.
6	Память сердца: зубец Т собственных комплексов повторяет направление вектора навязанного комплекса QRS. Отсюда инверсия в нижних отведениях при положительных зубцах Т в I и aVL.
7	Критерии Швилкина в пользу памяти: положительный зубец Т в aVL, положительный или изоэлектрический в I, максимальная инверсия в грудных глубже, чем в III.
8	Ишемия по доминирующей правой коронарной артерии имитирует память в I и aVL; различает соотношение глубины инверсии в нижних и грудных отведениях.
9	Память объясняет инверсию, но не исключает ишемию. При ангинозной боли инверсия на память не списывается.
10	Отрицательные критерии Сгарбоссы инфаркт не исключают: клиника, динамика плёнки и тропонин выше электрокардиографических правил.
11	Магнит на стимуляторе даёт асинхронный режим; магнит на дефибрилляторе отключает разряды и стимуляцию не меняет.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
ekg_eks.png	Двенадцать отведений, 25 мм/с, 10 мм/мВ	фото автора, CC BY-NC-SA 4.0
eks_tri_kompleksa.png	Стимулированный, сливной и собственный комплексы в одном масштабе	фрагменты фотографии автора, CC BY-NC-SA 4.0
eks_pamyat_serdtsa.png	Собственные комплексы в I, aVL и aVF	фрагменты фотографии автора, CC BY-NC-SA 4.0

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — раздел «Кардиология», брадиаритмии и нарушения проводимости (внутренние страницы 44–45).
- Rosenbaum M. B., Blanco H. H., Elizari M. V., Lázari J. O., Davidenko J. M. Electrotonic modulation of the T wave and cardiac memory. *American Journal of Cardiology*, 1982; 50(2): 213–222.

- Shvilkin A., Ho K. K., Rosen M. R., Josephson M. E. T-vector direction differentiates postpacing from ischemic T-wave inversion in precordial leads. *Circulation*, 2005; 111(8): 969–974.
- Shvilkin A., Huang H. D., Josephson M. E. Cardiac memory: diagnostic tool in the making. *Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology*, 2015; 8(2): 475–482.
- Rosen M. R., Cohen I. S. Cardiac memory: new insights into molecular mechanisms. *Journal of Physiology*, 2006 — механизмы ремоделирования реполяризации, роль тока Ito.
- Sgarbossa E. B., Pinski S. L., Barbagelata A. et al. Electrocardiographic diagnosis of evolving acute myocardial infarction in the presence of left bundle-branch block. GUSTO-1. *New England Journal of Medicine*, 1996; 334(8): 481–487.
- Sgarbossa E. B., Pinski S. L., Gates K. B., Wagner G. S. Early electrocardiographic diagnosis of acute myocardial infarction in the presence of ventricular paced rhythm. GUSTO-I investigators. *American Journal of Cardiology*, 1996; 77(5): 423–424.
- Smith S. W., Dodd K. W., Henry T. D., Dvorak D. M., Pearce L. A. Diagnosis of ST-elevation myocardial infarction in the presence of left bundle branch block with the ST-elevation to S-wave ratio in a modified Sgarbossa rule. *Annals of Emergency Medicine*, 2012; 60(6): 766–776.
- LITFL ECG Library — pacemaker rhythms, pacemaker malfunction, magnet application, implantable cardioverter defibrillator.

Выходные данные

Материал: «Электрокардиостимулятор: сливной комплекс и память сердца». Версия 1.0 от 19 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «ЭКГ».

Лицензия: текст и фотографии — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

О фотографии. Снимок бумажной плёнки сделан автором. Авторские права на фотографию принадлежат автору. В тексте нет имени, возраста, адреса, номера карты вызова и названия стационара; на самой плёнке видны дата, время и служебные данные аппарата без сведений о пациенте.

Об измерениях. Значения, которые вывел аппарат, приведены как есть. Величины, отмеченные словом «около» (ширина комплексов, амплитуды, интервалы между артефактами), измерены по фотографии плёнки с калибровкой по сетке и имеют точность порядка одного-двух пикселей изображения, то есть единиц миллисекунд для интервалов и десятых долей миллиметра для амплитуд.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.